

Dados de Identificação

Componente Curricular:	AL0334-ESTRUTURA DE DADOS								
Pré-requisito(s):	AL0323 -ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO								
Turma(s):	10								
Ano / Período:	2026 / 1. Semestre								
Unidade:	CAMPUS ALEGRETE		Curso:	CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE					
Docente(s):	MARCELO CAGGIANI LUIZELLI								
Carga Horária Total:	60	CH Teórica:	30	CH Prática:	30	CH Semipresencial:	0	CH Outros:	0

Ementa
Abstração de dados. Alternativas de implementação. Classificação, pesquisa e recursão. Arranjos. Listas. Pilhas. Filas. Mapas e dicionários. Árvores.
Objetivo Geral
Selecionar e aplicar tipos abstratos de dados na solução de problemas reais.
Objetivos Específicos
Selecionar os melhores tipos de dados e estruturas a serem empregados na resolução de problemas; Implementar tipos abstratos de dados; Compreender e aplicar a técnica de recursão; Implementar métodos de pesquisa e classificação.
Metodologia

Os conceitos teóricos serão apresentados presencialmente através de aulas expositivas dialogadas utilizando método ativo, que incentive a participação dos discentes. Nesse contexto, serão interpostas questões para reflexão sobre o assunto trabalhado e a resolução intensiva de exercícios para fixação, sempre buscando a relação com conhecimentos já adquiridos e com a realidade de cada estudante.

- Recursos:
- Quadro branco;
 - Laboratório de informática;
 - Sistema GURI (registro de presenças, notas e demais recursos);
 - Google Chat (canal de comunicação rápida aluno-professor fora da sala de aula);
 - Moodle (todo o material da disciplina (registros das aulas, slides, links úteis, atividades de fixação e avaliativas, etc.);
 - E-mail institucional;
 - Bibliotecas digitais online (ex.: portal de periódicos CAPES, Pergamum, etc.).

Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem

No início do semestre, será aplicada uma avaliação diagnóstica, com o objetivo de identificar conhecimentos básicos de Algoritmos e Programação, pré-requisito para o desenvolvimento deste componente curricular. Vale destacar que a essa avaliação não será atribuída nota.

Além disso, serão realizadas duas provas individuais (P1 e P2), dois trabalhos práticos em grupo (T1 e T2) e a entrega de um portfólio individual de avaliação (PIA), apresentando a resolução dos exercícios práticos propostos nas aulas. O desempenho nessas avaliações comporá a avaliação somativa e o retorno sobre o desempenho nessas avaliações, a avaliação formativa.

As provas (P1 e P2) serão aplicadas de forma presencial e escrita, podendo ser compostas por questões objetivas e dissertativas. Com isso, objetiva-se mensurar a compreensão individual do discente para aspectos teóricos e práticos durante cada uma das fases do componente curricular.

Os trabalhos práticos (T1 e T2), conforme orientações a serem disponibilizadas, propõem o desenvolvimento de um programa, em Linguagem Java, que adote a implementação de algum tipo abstrato de dados estudado na resolução de problemas práticos. Serão avaliados o atendimento ao enunciado e a correteude técnica da solução.

O Portfólio Individual de Avaliação (PIA) propõe a resolução dos exercícios práticos propostos nas aulas, através do desenvolvimento individual de programas em Java, que serão disponibilizados pelo aluno em uma plataforma de hospedagem de código-fonte (GitHub). Serão avaliados o atendimento ao enunciado e a correteude técnica da solução.

Com base no exposto acima, a nota final será composta pela média ponderada das provas, trabalhos e portfólio, conforme segue:
 $NF = [(P1 + P2)/2] \times 0,5 + [(T1 + T2)/2] \times 0,4 + PIA \times 0,1$
Onde:
- NF: nota final [0 a 10];
- P: duas provas valendo 50% da nota final;
- T: dois trabalhos práticos valendo 40% da nota final.
- PIA: portfólio de avaliação valendo 10% da nota final.

Observações Importantes:

- 1) A nota final mínima para aprovação é 6,0, condicionada ao mínimo de 75% de frequência. As licenças e afastamentos discentes devem estar de acordo com as possibilidades elencadas na Resolução 29/2011 e na legislação vigente, conforme Ofício PROGRAD nº 133/2019.
- 2) Constitui-se plágio a cópia parcial ou integral de materiais impressos ou da internet, bem como a utilização de ideias expostas nestes textos se não forem devidamente indicados o seu uso por citação expressa. O ambiente acadêmico é de criação, de conhecimento e de constituição de autoria, e não de cópia. Assim, a todo trabalho plagiado será atribuída nota 0,0 (zero) e não será permitido ao discente refazê-lo.

Atividades de Recuperação Preventiva do Processo de Ensino-Aprendizagem

Haverá aulas de esclarecimento de dúvidas e resolução de exercícios de fixação ao longo do semestre que serão usadas pelo professor como instrumentos para mapear as principais dificuldades dos alunos. Além disso, no final do semestre, haverá uma atividade de recuperação (REC) somente para os alunos que tiveram pelo menos 75% de frequência e NF menor do que 6. A nota final definitiva (NFD) será calculada como sendo a média aritmética da nota final NF e da nota obtida na atividade de recuperação REC. O aluno estará aprovado se e somente se NFD for maior ou igual a 6.

Cronograma e Programa do Componente Curricular - Presencial				
Data	Número da aula	Carga horária	Tipo	Conteúdos/Descrição
12/03/2026	1	55 Min	Presencial - Prática	Semana Institucional de Acolhida Discente
12/03/2026	2	55 Min	Presencial - Teórica	Semana Institucional de Acolhida Discente
13/03/2026	3	55 Min	Presencial - Prática	Semana Institucional de Acolhida Discente
13/03/2026	4	55 Min	Presencial - Prática	Semana Institucional de Acolhida Discente
19/03/2026	5	55 Min	Presencial - Teórica	Apresentação e discussão do Plano de Ensino
19/03/2026	6	55 Min	Presencial - Teórica	Apresentação e discussão do Plano de Ensino Avaliação diagnóstica

20/03/2026	7	55 Min	Presencial - Prática	Revisão OO e abstração de Dados
20/03/2026	8	55 Min	Presencial - Prática	Revisão OO e abstração de Dados
26/03/2026	9	55 Min	Presencial - Teórica	Arranjos
26/03/2026	10	55 Min	Presencial - Teórica	Arranjos
27/03/2026	11	55 Min	Presencial - Prática	Arranjos
27/03/2026	12	55 Min	Presencial - Prática	Arranjos
02/04/2026	13	55 Min	Presencial - Teórica	Listas
02/04/2026	14	55 Min	Presencial - Teórica	Listas
09/04/2026	15	55 Min	Presencial - Teórica	Listas
09/04/2026	16	55 Min	Presencial - Teórica	Listas
10/04/2026	17	55 Min	Presencial - Prática	Desenvolvimento do Trabalho prático (T1)
10/04/2026	18	55 Min	Presencial - Prática	Desenvolvimento do Trabalho prático (T1)
16/04/2026	19	55 Min	Presencial - Teórica	Desenvolvimento do Trabalho prático (T1)
16/04/2026	20	55 Min	Presencial - Teórica	Desenvolvimento do Trabalho prático (T1)
17/04/2026	21	55 Min	Presencial - Prática	Apresentação do Trabalho prático (T1)
17/04/2026	22	55 Min	Presencial - Prática	Apresentação do Trabalho prático (T1)
23/04/2026	23	55 Min	Presencial - Teórica	Recursão
23/04/2026	24	55 Min	Presencial - Teórica	Recursão
24/04/2026	25	55 Min	Presencial - Prática	Pesquisa e ordenação: pesquisa linear e binária
24/04/2026	26	55 Min	Presencial - Prática	Pesquisa e ordenação: pesquisa linear e binária
30/04/2026	27	55 Min	Presencial - Teórica	Pesquisa e ordenação: bubble, merge e quick sort
30/04/2026	28	55 Min	Presencial - Teórica	Pesquisa e ordenação: bubble, merge e quick sort
07/05/2026	29	55 Min	Presencial - Teórica	Revisão para a Prova (P1)
07/05/2026	30	55 Min	Presencial - Teórica	Revisão para a Prova (P1)
08/05/2026	31	55 Min	Presencial - Prática	p1
08/05/2026	32	55 Min	Presencial - Prática	p1
14/05/2026	33	55 Min	Presencial - Teórica	Filas
14/05/2026	34	55 Min	Presencial - Teórica	Filas

15/05/2026	35	55 Min	Presencial - Prática	Filas
15/05/2026	36	55 Min	Presencial - Prática	Filas
21/05/2026	37	55 Min	Presencial - Teórica	Pilhas
21/05/2026	38	55 Min	Presencial - Teórica	Pilhas
22/05/2026	39	55 Min	Presencial - Prática	Revisão para Prova (P2)
22/05/2026	40	55 Min	Presencial - Prática	Revisão para Prova (P2)
28/05/2026	41	55 Min	Presencial - Teórica	p2
28/05/2026	42	55 Min	Presencial - Teórica	p2
29/05/2026	43	55 Min	Presencial - Prática	Mapas e Dicionários
29/05/2026	44	55 Min	Presencial - Prática	Mapas e Dicionários
11/06/2026	45	55 Min	Presencial - Teórica	Árvores
11/06/2026	46	55 Min	Presencial - Teórica	Árvores
12/06/2026	47	55 Min	Presencial - Prática	Árvores
12/06/2026	48	55 Min	Presencial - Prática	Árvores
18/06/2026	49	55 Min	Presencial - Teórica	Pesquisa e ordenação: heap sort
18/06/2026	50	55 Min	Presencial - Teórica	Pesquisa e ordenação: heap sort
19/06/2026	51	55 Min	Presencial - Prática	Desenvolvimento do Trabalho prático (T2)
19/06/2026	52	55 Min	Presencial - Prática	Desenvolvimento do Trabalho prático (T2)
25/06/2026	53	55 Min	Presencial - Teórica	Desenvolvimento do Trabalho prático (T2)
25/06/2026	54	55 Min	Presencial - Teórica	Desenvolvimento do Trabalho prático (T2)
26/06/2026	55	55 Min	Presencial - Prática	Apresentação do T2
26/06/2026	56	55 Min	Presencial - Prática	Apresentação do T2
02/07/2026	57	55 Min	Presencial - Teórica	Pesquisa e ordenação: heap sort
02/07/2026	58	55 Min	Presencial - Teórica	Pesquisa e ordenação: heap sort
03/07/2026	59	55 Min	Presencial - Prática	Revisão para Prova de Recuperação (REC)
03/07/2026	60	55 Min	Presencial - Prática	Revisão para Prova de Recuperação (REC)
09/07/2026	61	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de TCCs
09/07/2026	62	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de TCCs

10/07/2026	63	55 Min	Presencial - Prática	Semana de TCCs
10/07/2026	64	55 Min	Presencial - Prática	Semana de TCCs
16/07/2026	65	55 Min	Presencial - Prática	Trabalho Final
16/07/2026	66	55 Min	Presencial - Prática	Trabalho Final

Atendimento aos Acadêmicos				
Dia da Semana	Início	Final	Local	Observação
Segunda-feira	14:00:00	15:00:00	Sala 320	

Ações Interdisciplinares entre Ensino-Pesquisa-Extensão
Os alunos são instigados a discutir problemas oriundos dos projetos de extensão e pesquisa que participam.
Outras Ações
Não se aplica.
Bibliografia Básica
GOODRICH, M. T.; TAMASSA, R. Estruturas de Dados e Algoritmos em Java. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. LAFORE, R. Estruturas de Dados e Algoritmos em Java. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004. EDELWEISS, N.; GALANTE, R. Estruturas de Dados. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Livros Didáticos, v.18). *Bibliografia mais atualizada poderá ser indicada pelo professor no decorrer do semestre.
Bibliografia Complementar
PEREIRA, S. L. Estruturas de Dados Fundamentais: conceitos e aplicações. 12.ed. São Paulo: Érica, 2008. PREISS, B. R. Estruturas de Dados e Algoritmos: padrões de projetos orientados a objetos com Java. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. PUGA, S.; RISSETTI, G. Lógica de Programação e Estruturas de Dados: com aplicações em Java. 2.ed. São Paulo: Pearson, 2009. SEDGEWICK, R. Algorithms in Java. 3.ed. Boston: Addison-Wesley, 2003. ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos: com implementações em Java e C++. São Paulo: Thomson Learning, 2007. *Bibliografia mais atualizada poderá ser indicada pelo professor no decorrer do semestre.

Autenticação digital disponível até 06/01/2027 em <https://guri.unipampa.edu.br/ptl/publico/autenticar/A005F1A1>